PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Une inégalité de concentration

Cadre. $I = [0,1]^d$ muni de la mesure de Lebesgue, $f : I \to \mathbb{R}$ mesurable avec $|f| \leqslant A$ presque partout et $\int_I f^2 \leqslant B$ $(A, B > 0)$. On note $m = \int_I f$. Soit $(X_i)_{i\geqslant 1}$ une suite de variables indépendantes uniformes sur I, et

$$e_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(X_i) - m.$$

Partie II. Soient $\varepsilon \in]0, \frac{B}{A}[$ et $\alpha > 0$.

1. Montrer que $\mathbb{P}(e_n > \varepsilon) \leqslant e^{-\alpha\varepsilon}\,\mathbb{E}\big[e^{\alpha e_n}\big]$, puis que $\mathbb{E}\big[e^{\alpha e_n}\big] = \Big(\mathbb{E}\big[e^{\frac{\alpha}{n}(f(X_1)-m)}\big]\Big)^n$.
2. Montrer que $|f(x) - m| \leqslant 2A$ pour presque tout x. En déduire que si $\alpha \leqslant \frac{n}{2A}$, alors $\mathbb{E}\big[e^{\frac{\alpha}{n}(f(X_1)-m)}\big] \leqslant 1 + \frac{\alpha^2 B}{n^2}$, puis $\mathbb{E}\big[e^{\alpha e_n}\big] \leqslant e^{\alpha^2 B/n}$.
3. Optimiser en α et conclure :

$$\mathbb{P}(|e_n| > \varepsilon) \leqslant 2\exp\Big(-\frac{n\varepsilon^2}{4B}\Big).$$